PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 12

पृथ्वी से परे

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 12.1— आइए, बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएँ	1 प्रश्न
12.1 तारे और तारा-मंडल	2 प्रश्न
12.2 रात्रि-आकाश का अवलोकन	4 प्रश्न
12.3 हमारा सौर परिवार	8 प्रश्न
12.4 मंदाकिनी आकाश गंगा · 12.5 ब्रह्माण्ड	2 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	12 प्रश्न
और भी सीखें	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 12.1— आइए, बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएँ

12.1 **चित्र 12.2 (रात्रि-आकाश के एक भाग में चमकीले तारे) को ध्यान से देखिए। तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए, तारों को रेखाओं से जोड़िए और जिस जंतु या वस्तु से वह मिलता-जुलता है, उसका नाम लिखिए।**

अपने पैटर्न की तुलना अपने मित्रों के पैटर्न से कीजिए। क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं या भिन्न हैं?

💡 नमूना उत्तर

- उदाहरण: एक डिब्बे जैसे चार तारे और एक रेखा में तीन तारे **चारपाई** या **कलछी (चम्मच)** जैसे दिखते हैं; कोई दूसरा समूह **पतंग** या **पक्षी** जैसा दिख सकता है। (पुस्तक का चित्र देखें)
- सबके पैटर्न, नाम और कहानियाँ **अलग-अलग** होते हैं, क्योंकि पैटर्न केवल काल्पनिक रेखाएँ हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने ढंग से बनाता है।
- हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया: उन्होंने तारों के पैटर्नों के नाम जंतुओं, वस्तुओं और कहानियों के पात्रों पर रखे।

⭐ 12.1 तारे और तारा-मंडल

? **क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्नों की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है?**

✔ उत्तर

इनका उपयोग भी है।

- पैटर्न आकाश में **तारों को पहचानने** में सहायता करते हैं।

- प्राचीन काल में, चुंबकीय दिक्सूचक से भी पहले, नाविक और यात्री इनसे सागर में और पृथ्वी पर **दिशा ज्ञात** करते थे। आपातकालीन स्थितियों में आज भी यह एक वैकल्पिक विधि है।

? हम रात्रि-आकाश में इनमें से कुछ तारा-मंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं?

✔ उत्तर

- चित्र 12.3 और चित्र 12.4 जैसे चित्रों से जानिए कि तारा-मंडल कैसा दिखता है।
- आकाश मानचित्रण ऐप (स्काइ मैप, स्टेलैरियम) से पता कीजिए कि वह कब और आकाश के किस भाग में दिखेगा।
- साफ रात में किसी वयस्क के साथ किसी खुले और अँधेरे स्थान से देखिए।

⭐ 12.2 रात्रि-आकाश का अवलोकन

? हम जिस स्थान पर हों क्या वहाँ से अपनी पसंद के किसी तारा-मंडल अथवा तारे को किसी भी रात ढूँढ़ने का प्रयास कर सकते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। सभी तारे और तारा-मंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की हर रात में दिखाई नहीं देते।

उदाहरण के लिए, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखता, और भारत में ओरायन दिसंबर से अप्रैल में सबसे अच्छा दिखता है। आकाश मानचित्रण ऐप बताता है कि कब और कहाँ देखना है।

12.2 **क्रियाकलाप 12.2— आइए, स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। सप्तर्षि (बिग डिपर) और फिर ध्रुव तारे को ढूँढ़िए।**

✔ उत्तर

- ग्रीष्म-ऋतु में रात लगभग 9 बजे आकाश के **उत्तरी** भाग में देखिए और सप्तर्षि को पहचानिए: कप जैसे 4 तारे और हत्थे जैसे 3 तारे।
- कप के अंतिम दो तारों को एक काल्पनिक सरल रेखा से जोड़िए और इसे उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए।
- इन दो तारों के बीच की दूरी की लगभग **पाँच गुनी** दूरी पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है। यही **ध्रुव तारा** है।

निष्कर्ष: सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारा ढूँढ़ा जा सकता है, जो उत्तर दिशा बताता है।

12.3 **क्रियाकलाप 12.3— आइए, पहचानने का प्रयास कीजिए। ओरायन और लुब्धक (सिरियस) तारे को ढूँढ़िए।**

✔ उत्तर

- दिसंबर से अप्रैल में सूर्यास्त के बाद **एक छोटी सरल रेखा में तीन चमकदार तारे** ढूँढ़िए। ये ओरायन में शिकारी की बेल्ट हैं।
- इन तीन तारों से गुज़रती एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इसके अनुदिश **पूर्व** की ओर देखिए। यह एक अत्यंत चमकदार तारे तक ले जाती है: **लुब्धक**।

निष्कर्ष: ओरायन की बेल्ट से लुब्धक को ढूँढ़ा जा सकता है, जो रात्रि-आकाश का सबसे चमकीला तारा है।

? **कौन-सा तारा हमारे सबसे निकट है?**

✔ उत्तर

सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है। सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा **प्रोक्सिमा सेंटाओरी** है (लगभग 269000 au दूर)।

⭐ 12.3 हमारा सौर परिवार

? **हमारा सूर्य भी एक तारा है। फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे रात्रि-आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई भी नहीं देते?**

✔ उत्तर

- सूर्य अन्य तारों की तुलना में हमारे **बहुत समीप** है, इसलिए यह बड़ा और बहुत चमकदार दिखता है।

- अन्य तारे **बहुत अधिक दूरी** पर हैं, इसलिए वे बिंदुओं जैसे दिखते हैं, यद्यपि इनमें से कुछ सूर्य से बहुत बड़े हैं।
- दिन में **सूर्य की अत्यधिक चमक** के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते।

? क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान हैं? या फिर अन्य पिंड भी हैं जिनकी ओर अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं है?

✔ उत्तर

नहीं। आकाश में अन्य अनेक पिंड भी हैं: **ग्रह, उपग्रह (चंद्रमा), क्षुद्रग्रह और धूमकेतु**। ये सूर्य के साथ मिलकर हमारा **सौर परिवार** बनाते हैं।

? जैसे हमने तारा-मंडलों की पहचान की, क्या उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं?

✔ उत्तर

कुछ हद तक। शुक्र बहुत चमकदार होने के कारण आसानी से पहचाना जाता है, और बुध, मंगल, बृहस्पति व शनि को भी केवल आँखों से देखा जा सकता है। पर ये तारों की तरह चमकते बिंदु ही दिखते हैं।

इनमें भेद ऐसे करते हैं: **तारे अधिक टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं**। इनकी स्थिति जानने में आकाश मानचित्रण ऐप सहायता करता है।

12.4 **क्रियाकलाप 12.4— आइए, पहचानने का प्रयास कीजिए। शुक्र ग्रह को ढूँढ़िए।**

✔ उत्तर

- **भोर** में: सूर्योदय से पहले **पूर्व** दिशा में देखिए।
- **संध्या** में: सूर्यास्त के पश्चात् **पश्चिम** दिशा में देखिए।

प्रेक्षण: शुक्र प्रकाश का एक बहुत चमकदार, स्थिर (कम टिमटिमाता) बिंदु दिखता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद यह आकाश का सबसे चमकदार पिंड है। इसे भोर का तारा या संध्या का तारा कहते हैं, पर यह एक ग्रह है।

? **जो ग्रह बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

हम **द्विनेत्री दूरबीन (बाइनॉक्युलर)** या **दूरदर्शक (टेलीस्कोप)** का उपयोग कर सकते हैं। दूरदर्शक से पिंड अधिक चमकदार और बड़े दिखते हैं, और वे धुँधले पिंड भी दिखते हैं जो केवल आँखों से नहीं दिखते।

? **हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को **उपग्रह** कहते हैं। चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है और मंगल के दो चंद्रमा हैं।

? हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। वे पिंड कौन-कौन से हैं?

✔ उत्तर

सूर्य, आठ ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक छोटे पिंड, जिनमें **क्षुद्रग्रह और धूमकेतु** शामिल हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं।

? अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है?

✔ उत्तर

सौर परिवार के आगे अन्य **तारे** हैं। सूर्य और ये सब तारे (करोड़ों से अरबों तक) मिलकर हमारी मंदाकिनी, **आकाश गंगा**, बनाते हैं।

⭐ 12.4 मंदाकिनी आकाश गंगा · 12.5 ब्रह्माण्ड

? मंदाकिनी आकाश गंगा के परे क्या है?

✔ उत्तर

आकाश गंगा से परे बाह्य अंतरिक्ष में **बहुत सारी अन्य मंदाकिनियाँ** हैं। ये सब मिलकर **ब्रह्माण्ड** का भाग हैं।

? **क्या ब्रह्माण्ड में अन्यत्र कहीं जीवन है?**

✔ उत्तर

हम **अभी तक नहीं जानते**। वैज्ञानिक जीवन की खोज कर रहे हैं, अधिकतर **बाह्य ग्रहों** (अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह) पर, पर अब तक जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। खोज अभी जारी है।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **निम्नलिखित का मिलान कीजिए —**

स्तंभ I	स्तंभ II
(i) पृथ्वी का उपग्रह	(क) ओरायन
(ii) लाल ग्रह	(ख) शुक्र
(iii) तारा-मंडल	(ग) मंगल
(iv) एक ग्रह जिसे सामान्यत: सांध्य तारा कहा जाता है	(घ) चंद्रमा

✔ उत्तर

- (i) पृथ्वी का उपग्रह → **(घ) चंद्रमा**
- (ii) लाल ग्रह → **(ग) मंगल**
- (iii) तारा-मंडल → **(क) ओरायन**
- (iv) सांध्य तारा → **(ख) शुक्र**

2 (क) **निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए —**

मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है यंत्रणा में नहीं,

मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है,
मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं,
मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूँ।

✔ उत्तर

- मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं → **म**
- गगन और सागर दोनों में → **ग**
- जल में है, जग में नहीं → **ल**

उत्तर: **मंगल**

2 (ख) इस प्रकार की दो पहेलियाँ आप स्वयं बनाइए।

💡 नमूना उत्तर

पहेली 1: मेरे नाम का पहला अक्षर धन में है, मन में नहीं; दूसरा अक्षर रथ और घर दोनों में है; तीसरा अक्षर तन में है, मन में नहीं। मैं वह ग्रह हूँ जिस पर हम रहते हैं। → **धरती**

पहेली 2: मेरे नाम का पहला अक्षर वन में है, धन में नहीं; दूसरा अक्षर रस और घर दोनों में है; तीसरा अक्षर बाण में है, बाल में नहीं। मैं सूर्य से सबसे दूर का ग्रह हूँ। → **वरुण**

3 निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है?
(क) लुब्धक (ख) क्षुद्रग्रह (ग) धूमकेतु (घ) प्लूटो

✔ उत्तर

(क) लुब्धक। यह कैनिस मेजर तारा-मंडल का एक बहुत दूर का तारा है। क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

4 **निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है?**
(क) बृहस्पति (ख) वरुण (ग) प्लूटो (घ) शनि

✔ उत्तर

(ग) प्लूटो। 2006 से (आई.ए.यू. की परिभाषा के अनुसार) प्लूटो को **वामन ग्रह** कहा जाता है।

5 **ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार तारा है?**

✔ उत्तर

लुब्धक अधिक चमकदार है। यह रात्रि-आकाश का सबसे चमकीला तारा है, जबकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला नहीं है।

6 **सौर परिवार का किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 12.12 में दर्शाया गया है। क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है? यदि ठीक नहीं है तो चित्र के नीचे दिए गए बॉक्स में उनका सही क्रम लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

नहीं, चित्र में ग्रहों का क्रम ठीक नहीं है (पुस्तक का चित्र देखें)।

सूर्य से सही क्रम:

बुध → शुक्र → पृथ्वी → मंगल → बृहस्पति → शनि → यूरेनस → वरुण

7 **रात्रि-आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग डिपर एवं लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा**

जोड़िए। ध्रुव तारे को पहचानिए और चित्र में इसका नाम लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

- **बिग डिपर (सप्तर्षि):** 7 चमकीले तारे ढूँढ़िए: 4 तारे कप (लगभग आयत) बनाते हैं और 3 तारे मुड़ी हुई रेखा में हत्था बनाते हैं। इन्हें जोड़कर नाम लिखिए।
- **ध्रुव तारा:** कप के अंतिम दो तारों से गुज़रती रेखा को उनके बीच की दूरी के लगभग 5 गुना आगे बढ़ाइए; वहाँ का कम चमकीला तारा ध्रुव तारा है।
- **लिटिल डिपर:** ध्रुव तारा इसके हत्थे का अंतिम तारा है; इसे अन्य 6 धुँधले तारों (हत्था + छोटा कप) से जोड़िए और नाम लिखिए।

(पुस्तक का चित्र देखें)

8 **रात्रि-आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारा-मंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। तारे लुब्धक का नाम अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- बीच में **एक छोटी सरल रेखा में तीन तारे** (ओरायन की बेल्ट) ढूँढ़िए।
- इन्हें ऊपर और नीचे के तारों से जोड़कर शिकारी की आकृति बनाइए (चित्र 12.3 की तरह)।
- बेल्ट की रेखा को पूर्व की ओर बढ़ाइए; जिस अत्यंत चमकदार तारे तक यह पहुँचती है, वह **लुब्धक** है। उसका नाम लिखिए।

(पुस्तक का चित्र देखें)

9 **पृथ्वी से आप उषाकाल में तारों को लुप्त होते तथा संध्याकाल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

- तारे दिन में भी आकाश में होते हैं।
- पर दिन में **सूर्य की अत्यधिक चमक** के कारण बहुत दूर के तारों का धीमा प्रकाश छिप जाता है।
- उषाकाल में सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, इसलिए तारे लुप्त हो जाते हैं; संध्याकाल में सूर्य का प्रकाश घटता है, इसलिए तारे फिर दिखने लगते हैं।

10 **रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डिपर (सप्तर्षि) के अवलोकन का प्रयास 2–3 घंटे के समय अंतराल पर 3–4 बार कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुव तारे की स्थिति देखने का प्रयास भी कीजिए। क्या सप्तर्षि गति करते हुए प्रतीत होता है? प्रत्येक प्रेक्षण का समय बताते हुए एक कच्चा रेखाचित्र बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

हाँ, सप्तर्षि गति करता हुआ प्रतीत होता है। यह धीरे-धीरे ध्रुव तारे के चारों ओर एक वृत्त में घूमता है (वामावर्त)।

ध्रुव तारा हर बार उत्तर में लगभग उसी स्थान पर रहता है।

रेखाचित्र: बीच में ध्रुव तारा बनाइए और हर समय पर सप्तर्षि बनाइए, जैसे रात 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे; हर बार यह ध्रुव तारे के चारों ओर थोड़ा और घूमा हुआ होगा।

11 **रात्रि-आकाश के बारे में चिंतन कीजिए और इसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

कविता: रात का आकाश

नीले नभ में तारे प्यारे,
टिम-टिम करते सारे-सारे।
ध्रुव तारा उत्तर दिखलाए,
सप्तर्षि उसके चक्कर लगाए।
शहर की रोशनी से दूर चलें,
आकाश गंगा के दर्शन करें!

⭐ और भी सीखें

1 **अपनी स्थानीय भाषा में ग्रहों के नाम जानने का प्रयास कीजिए। आपके क्षेत्र में तारा-मंडलों के तारों से जुड़ी कहानियों का पता लगाइए। इन कहानियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण (अंग्रेज़ी नाम): बुध – मर्करी, शुक्र – वीनस, पृथ्वी – अर्थ, मंगल – मार्स, बृहस्पति/गुरु – ज्यूपिटर, शनि – सेटर्न।

उदाहरण कहानी: मध्य भारत की जनजातियाँ सप्तर्षि के चार तारों को **दादी-माँ की चारपाई** और अन्य तीन तारों को उसे चुराने वाले **तीन चोर** मानती हैं। इसे एक चित्र-कथा के रूप में बनाइए।

2 **किसी निकटवर्ती कृत्रिम नभमंडल (प्लेनेटेरियम) या विज्ञान संग्रहालय में जाइए, विशेषकर उस समय जब वे कोई रात्रि-आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हों।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना: रात्रि-आकाश दर्शन कार्यक्रम में दूरदर्शक से चंद्रमा, ग्रह और तारे देखे जा सकते हैं। दिन में वहाँ मॉडल, चित्र और आकाश संबंधी प्रदर्शन देखे जा सकते हैं। आपने जो देखा, उसे लिखिए।

3 **पता लगाइए कि क्या बढ़ता हुआ प्रकाश-प्रदूषण मानव, वन्यजीवन एवं पर्यावरण के लिए समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है। ऐसे किसी कार्य का वर्णन कीजिए, जो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए करेंगे।**

💡 **नमूना उत्तर**

- **मानव:** रात में तेज़ प्रकाश से नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है; तारे दिखाई नहीं देते।
- **वन्यजीवन:** रात में चलने वाले पक्षी, कीट और कछुए कृत्रिम प्रकाश से भ्रमित हो जाते हैं।
- **पर्यावरण:** बिजली की बर्बादी होती है।

मेरा कार्य: काम न आने वाली बत्तियाँ बंद करना, नीचे की ओर प्रकाश डालने वाली ढकी हुई बत्तियाँ लगाना और सजावट की अनावश्यक बत्तियों से बचना।

4 **पता लगाइए कि किस प्रकार के मौसम के कारण भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ**

एस्ट्रोफिजिक्स) ने हान्ले, लद्दाख को वेधशाला स्थापित करने के लिए चुना है।

💡 नमूना उत्तर

- बहुत **शुष्क** वायु और बहुत कम **बादल वाले** दिन (अधिकांश रातों में साफ आकाश)।
- बहुत **अधिक ऊँचाई**, इसलिए ऊपर कम वायु होती है जो दृश्य को धुँधला करे।
- प्रकाश प्रदूषण लगभग न होने से **अँधेरा आकाश** (अब हान्ले डार्क स्काई रिज़र्व)।

5 **यदि आपको कढ़ाई करना पसंद है तो किसी गहरे रंग के कपड़े पर उन तारा-मंडलों की कढ़ाई कीजिए, जो आपने देखे हैं। आप विविध कला और शिल्प माध्यमों द्वारा अन्य विधियों से भी तारा-मंडलों को चित्रित कर सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना: गहरे नीले कपड़े पर सफेद या पीले धागे से ओरायन और सप्तर्षि की कढ़ाई कीजिए। अन्य विचार: काले चार्ट पेपर पर चमकीले स्टिकर चिपकाइए या उसमें छेद करके उसे प्रकाश के सामने रखिए।

🎉 अध्याय 12 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।